TRANSPORTE

MODELO OSI

Capa 4

INTRODUCCIÓN

La capa de transporte (Capa 4 del modelo OSI) es el núcleo operativo de la comunicación en red, responsable de establecer, gestionar y finalizar las conexiones lógicas directas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes dispositivos. Mientras que las capas inferiores se encargan de manipular cables, switches y routers para enrutar paquetes mediante direcciones IP, la capa 4 abstrae toda esa complejidad física para garantizar que los datos entregados al software de destino sean coherentes, utilizables y dirigidos al proceso correcto.

Mientras la capa 3 (red) se ocupa de mover paquetes entre dispositivos, la capa 4 garantiza que esos datos lleguen sin errores, en orden y completos hasta la aplicación correcta.

PILARES QUE LO DEFINEN

1. **Direccionamiento a nivel de proceso:** Utiliza puertos lógicos para identificar la aplicación específica dentro del dispositivo origen y destino.

2. **Control extremo a extremo (End-to-End)**: Supervisa el flujo de la información de aplicación a aplicación, ignorando los nodos intermediarios de la red física.

3. **Calidad y modalidad de entrega:** Establece el criterio de transporte adaptado al tipo de datos. Puede operar bajo un esquema confiable y ordenado o bajo un esquema de alta velocidad.



FUNCIONES PRINCIPALES

01

Segmentación

Es el encapsulado de capa 4.
Se encarga de dividir los flujos de datos grandes que llegan de la capa superiór en segmentos manejables que son unidos una vez llegan a su destino.

02

Control de flujo

Ajusta la velocidad de transmisión para evitar que algun emisor rápido sature a un receptor que sea mas lento.

03

Control de errores

Se encarga de verificar si hay algún segmento dañado usando sumas de verificación (checksums) y solicita su retransmición.

04

Multiplexión

Utiliza números de puertos lógicos para distinguir qué proceso o aplicación específica debe recibir los datos dentro de un mismo dispositivo (ej. puerto 80 para HTTP, 443 para HTTPS).

05

Conexión confiable o no confiable

Son diferentes modelos para el transporte de datos, con TCP siendo la opcion segura y UDP la mas rápida pero menos confiable.

TCP

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

TCP proporciona una entrega continua fiable de datos entre sistemas principales de internet

CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL TCP

Transferencia

Transfiere una corriente continua de octetos de 8 bits, empaquetando un numero de bytes de segmentos para transmitirlos por el internet

Fiabilidad

TCP debe recuperar datos que esten dañados, perdidos, duplicados o entregados en mal orden

Control de flujo

Controla la cantidad de datos enviados devolviendo una ventana con cada ACK. La ventana indica el numero permitido de octetos que el remitente puede transmitir antes de recibir permiso adicional

TCP

CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL TCP

Multiplexado

TCP permite que muchos procesos en un solo sistema principal utilicen recursos de comunicaciones TCP de forma simultanea.

Conexiones

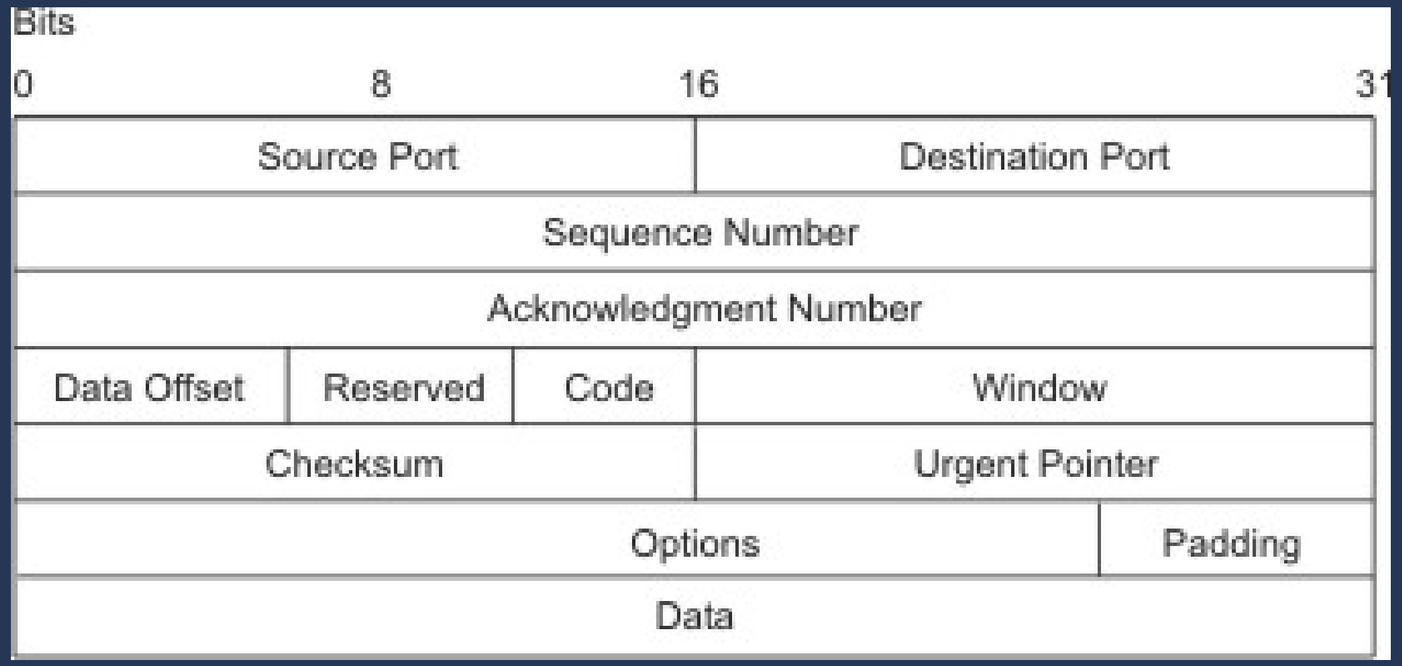
TCP debe inicializar y mantener determinada informacion de estado para cada corriente de datos. Cada conexion se especifica de forma exclusiva mediante un par de sockets que identifican sus dos lados

Prioridad y seguridad

Los usuarios de TCP pueden indicar la seguridad y prioridad de las comunicaciones.

TCP

CABECERA DE PAQUETE TCP



TCP

EJEMPLO:DESCARGA DE UNA CANCION EN LINEA

- El usuario ingresa a una pagina web y hace click en descargar un archivo mp3
- El equipo intenta establecer una comunicacion segura con el servidor antes de comenzar
- El archivo mp3 se divide en pequeñas unidades de datos que TCP controla y numera
- Cada paquete recibido es verificado y reconocido
- Si un paquete de la cancion se pierde en el camino, TCP lo detecta y lo vuelve a enviar
- El 100% de los paquetes llega y el usuario puede disfrutar de su descarga legal.

UDP

USER DATAGRAM PROTOCOL

UDP protocolo de transporte NO CONFIABLE y SIN CONEXIÓN
diseñado para ser extremadamente RÁPIDO y LIGERO

CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL UDP

Sin Conexion

No establece una comunicación previa con el destino antes de enviar datos. No existe un "apretón de manos" o handshake de tres pasos como en TCP

No Fiabilidad

No garantiza que los datagramas lleguen a su destino.
Cada datagrama viaja de forma independiente y el emisor envía sin saber si el receptor está activo.

Sin Control de flujo

No regula la velocidad de envío según la capacidad del receptor. El emisor transmite al ritmo que la aplicación le indique, sin preguntar si el destino puede procesarlos.

UDP

USER DATAGRAM PROTOCOL

CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL UDP

Datagramas

Si se envían 100 bytes, el receptor recibe 100 bytes exactos como un bloque único. No fragmenta ni reensambla datos, y no garantiza el orden de llegada.

Sin Control de Congestión

No detecta si la red está saturada ni reduce su velocidad de envío. Sigue transmitiendo al mismo ritmo aunque haya congestión, lo que puede empeorar el problema y contribuir a la pérdida masiva de paquetes.

Bajo Overhead

Tiene un encabezado de solo 8 bytes, compuesto por cuatro campos simples: puerto origen, puerto destino, longitud y checksum.

UDP

ESTRUCTURA DE LA CABECERA UDP

Source Port (Puerto de Origen)	Destination Port (Puerto de Destino)
Length (tamaño total)	Checksum
DATOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN	

UDP

EJEMPLO : REPRODUCIR UN VIDEO

- Cuando ves cualquier video por Internet, ya sea en YouTube, Netflix, TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma, el video viaja desde un servidor hasta tu dispositivo a través de la red. Para que esto sea posible, el video se divide en pequeños fragmentos y cada uno se envía en un paquete independiente usando UDP.
- Si algún fragmento se pierde durante el viaje, UDP no lo reenvía. Simplemente lo ignora y sigue enviando los siguientes. En tu pantalla, ese fragmento perdido se traduce en un pequeño pixelado, una baja momentánea de calidad o un pequeño salto en la reproducción, pero el video nunca se detiene ni se pausa.

UDP

EJEMPLO : REPRODUCIR UN VIDEO

- Cuando ves cualquier video por Internet, ya sea en YouTube, Netflix, TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma, el video viaja desde un servidor hasta tu dispositivo a través de la red. Para que esto sea posible, el video se divide en pequeños fragmentos y cada uno se envía en un paquete independiente usando UDP.
- Si algún fragmento se pierde durante el viaje, UDP no lo reenvía. Simplemente lo ignora y sigue enviando los siguientes. En tu pantalla, ese fragmento perdido se traduce en un pequeño pixelado, una baja momentánea de calidad o un pequeño salto en la reproducción, pero el video nunca se detiene ni se pausa.

EL EQUIPO

- Carlos Gael Torres Sosa - 2218655
- Luis Angel Ruiz Lopez - 2219019
- Joshua Osorio Osorio - 1293271
- Yahir Antonio Prado Hernandez - 01298051

EJEMPLO PRACTICO

EJEMPLO : NAVEGACIÓN EN UNA PÁGINA WEB (TCP)

- Cuando ves cualquier video por Internet, ya sea en YouTube, Netflix, TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma, el video viaja desde un servidor hasta tu dispositivo a través de la red. Para que esto sea posible, el video se divide en pequeños fragmentos y cada uno se envía en un paquete independiente usando UDP.
- Si algún fragmento se pierde durante el viaje, UDP no lo reenvía. Simplemente lo ignora y sigue enviando los siguientes. En tu pantalla, ese fragmento perdido se traduce en un pequeño pixelado, una baja momentánea de calidad o un pequeño salto en la reproducción, pero el video nunca se detiene ni se pausa.

EJEMPLO PRACTICO

EJEMPLO : NAVEGACIÓN EN UNA PÁGINA WEB (TCP)

- Cuando ves cualquier video por Internet, ya sea en YouTube, Netflix, TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma, el video viaja desde un servidor hasta tu dispositivo a través de la red. Para que esto sea posible, el video se divide en pequeños fragmentos y cada uno se envía en un paquete independiente usando UDP.
- Si algún fragmento se pierde durante el viaje, UDP no lo reenvía. Simplemente lo ignora y sigue enviando los siguientes. En tu pantalla, ese fragmento perdido se traduce en un pequeño pixelado, una baja momentánea de calidad o un pequeño salto en la reproducción, pero el video nunca se detiene ni se pausa.

MUCHAS GRACIAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin odio odio.